

Agenda 03
23/11/16
23/11/16

= verwerkt/aangepast

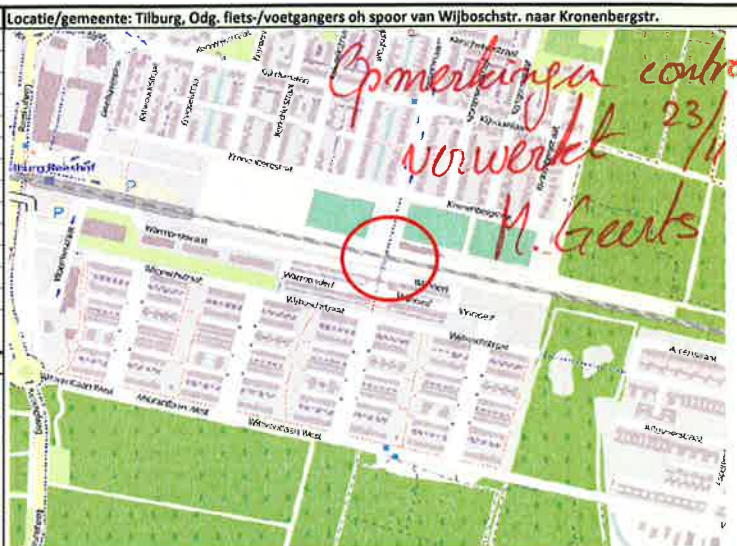
= Controle WF
verwerkt

Kunstwerkpaspoort

ProRail

Versie 0.4
Datum 07-11-2016

Beheergegevens kunstwerk	
SAP-nummer	10593026
PGO-contractgebied	20
Kunstwerknummer	KW20-123-0060
Kunstwerknaam	Ond. Campenhoef-Witbrant
Wegbeheerder	Gemeente Tilburg
Emplacement	Bd - Tb
Lijncode (Lc)	123
Kilometring (km)	16,320
RDX / RDI - coördinaten	128264.30, 398240.47
Bouwjaar	2004
Renovatie	
Baanclassificatie	N.t.b.
Netverklaring	N.t.b.
Functie	Ongelijkvloerse spoorkruising / Onderdoorgang (verdiepte weg)



Kenmerken kunstwerk	
Langte (origineel, na-renovatie)	Deklangte 13,750 m.
Breedte (origineel, na-renovatie)	Tot. Dekbreedte 16,150 m.
Constructiehoogte (BS tot OK dek)	1,450 m.
Dekdikte (excl. Verharding)	Vast/Variabel 0,65 tot 0,70m.
Aantal overspanningen	1 st.
Langte hoofdoverspanning	11,70 m.
Langte zij-overspanningen	N.v.t.
Betonkwaliteit	Bekend B45; Mk. 5b
Staalqualiteit (wapening) / voorspanning	Bekend FeB500 HWL / FeP1860
Doorrijhoogte	2,55 m. (fietsverkeer)
Dimensies balkrooster (lxbxh)	N.v.t. (geen balkrooster)
Constructietype	
Spoorviaduct, voorgespannen betonnen dek op 2 steunpunten (dek opgelegd op wanden tunnel), statisch bepaald.	
Elektrificatie (V)	
1500V DC	
Montering en dektype	
Plaatvormige dekconstructie	
1 spoordek incl. weg	
Materiaal Beton	
Rubber oplegblokken	
Aantal: 15st / zijde (afm. 300x200x52mm)	
Type Dekoverstek met grondkering	
Geen	
Type	
2 st.	
Hoh afstand: 4,250 m.	
Nee	
Graden 90°	
Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem	
Staal; Conservering: thermisch verzinkt + natlaksysteem	

Beoordeling Constructieve Veiligheid	
Ontwerpnorm	NEN6723/VBB1995 (VOSB. 1963)
Ontwerpbelasting	Spoorbelasting volgens VOSB- laststelsel
Ontwerpsnelheid	140 km/h
Wapeningsconfiguratie bekend?	Nee
Overige belastingen	
Ballastbed / Dir. spoorstaaf bevestiging	
Gronddekking	
Uitbreidingen	
Doorgaand ballastbed	
Dikte (in m.) 0,8 m.	
Geen gronddekking	
Dikte (in m.)	
Geluidsscherm aanwezig naast noordelijk spoor	

Tijdens het archiefonderzoek zijn gegevens gevonden (berekeningen, bestek of tekeningen) waaruit de ontwerpnorm en - belastingen bekend worden. In het jaar van het opstellen van het ontwerp (2001, zie bestektekening) was de NEN6723/1988/VBB1995 de vigerende ontwerpnorm. De toen vigerende spoorbelasting uit de NEN6723/1988/VBB1995 is identiek aan de spoorbelasting conform het laststelsel uit de VOSB1963. Het VOSB-laststelsel 150/250/270kN is daarom hoogstwaarschijnlijk in de berekening als spoorbelasting aangehouden. Voor een beschouwing van de constructieve veiligheid wordt verwezen naar het rapport van ProRail RAP 00115 met titel 'Spoorbelastingen op bruggen, verleden tot heden (2009)', versie 001, datum van kracht 01-04-2009. In deze rapportage is een vergelijking, middels equivalente Qm en Qv-lijnen, opgesteld van alle normen en spoorbelastingen uit het verleden tot 2009. De vigerende spoorbelastingen volgens de Eurocode zijn nog niet in RAP00115 opgenomen. Als ontwerpnorm NEN6723/1988 / V.B.B.1995 (laststelsel conform V.O.S.B. 1963) als ontwerpnorm is aangehouden, dan valt te concluderen: Buigcapaciteit: bij een overspanning van 11,5 -12,0 m. is V.O.S.B. 1938 de maatgevende belasting. Dwarskrachtcapaciteit: bij deze overspanning is de V.O.S.B. 1938 eveneens maatgevend. Hoe de vigerende spoorbelastingen anno 2016 zich verhouden tot deze Qm- en Qv-lijnen is nog onbekend. De onbekendheid van de ontwerpbelastingen vormt een risico t.a.v. de constructieve veiligheid.

VOSB 1963 t.a.v. Qm
VOSB 1963 = VOSB 1938 bij L=12,0m t.a.v. Qv
VOSB 1938 niet van belang
cf. mail WF 21/11/16

Risicoprofiel / risicoaspecten	
Risicoprofiel o.b.v. bureaustudie	Risicoprofiel na opname (oktober 2016)
Toelichting op beoordeling risicoaspecten (resultaat opname)	
De leeftijd van het kunstwerk bedraagt anno 2016 12 jaar (bouwjaar 2004)	
Zie opmerking t.a.v. constructieve veiligheid hierboven.	
Geen aantastingen aangetroffen, geen redenen waargenomen voor een verhoogd risico t.a.v. aantastingen/schades	
Geen lekkages waargenomen.	
Geen lekkages of verzakkingen in de spoorbaan, aandachtspunt is wel ontwerp, geen tekening beschikbaar	
Niet opgenomen, vandaar 'Geel', echter geen reden om aan te nemen dat verhoogd risico aanwezig is.	
Geen voegovergang, enkel een dilatatievoeg met afdekplaat, geen verhoogd risico te verwachten.	
Stootplaten aanwezig maar spoorbaan door dichte geluidsschermen aan beiden zijden niet opneembaar	
Onderdoorgang wordt enkel door fiets- en voetgangers gebruikt, geen risico t.a.v. aanrijding van de constructie	
Spoorbaan niet opneembaar, aan beide zijden opgesloten door dichte geluidsschermen, risico's tav V&G onbekend	
Aanvullende (specifieke) risicoaspecten	
Leuning (conditie/conservering)	
Leuningen verkeren (constructief) in prima staat, conservering verweerd/verkrijt.	
Grondkerende constructies	
Geen risico's t.a.v. grondkerende constructies, geen lekkages waargenomen, geen losgekomen talusbekleding	

Opmerkingen na opname kunstwerk oktober 2016

Bovenbouw - Spoordek: Klimatologische verwerking betonwerk. Zuidzijde geen betonschades geconstateerd, geen scheuren. Geen risico's tav de top 10 risico aspecten. Conservering leuningen noordzijde verkrijgt en aangetast door klimatologische verwerking.

Onderbouw - steunpunten: onderzijde spoordek voorzien van een laag spuitbeton of brandwerende laag. Opleggingen niet zichtbaar en niet opneembaar. Opleggingen liggen achter de RVS-koven met verlichting.

Documentatie	
SAP basiskaart algemeen	10593026 - SAP basiskaart algemeen
Berekeningen	Geen
Bestek	577684_Werkbestek ALTERNATIEF odg Campenhoef-Witbrant.pdf
	577686 Bijlage bij werkbestek werkaarnheden aanleg spoor.pdf
Tekeningen	577698_Bestekstek. 300_Tunnelalignement_ Revisie 28-2-2001.pdf 577696_Bestekstek. 301_BAZ+doorsneden_ Revisie 28-2-2001.pdf 577694_Bestekstek. 302_Palenplan_ Revisie 28-2-2001.pdf 577692_Bestekstek. 303_Hulpconstructie_ Revisie 28-2-2001.pdf 577678_detailboek Arcadis standaarddetails en typetekeningen.pdf
Inspecties	Geen

Advies

- 1) Nader onderzoek naar constructieve veiligheid is o.b.v. leeftijd, constructietype en geen geconstateerde mechanische of constructieve schade patronen op korte termijn niet direct noodzakelijk. Op de middel lange termijn kunstwerk (5- tot 7-jaar) wordt geadviseerd een globale beschouwing te doen nadat ProRail de Qm- en Qv-lijnen van de spoorbelastingen conform de huidige vigerende Eurocode heeft uitgewerkt.
- 2) Om risico's te beheersen en risicoscore te verlagen mogelijk nader archiefonderzoek bij ProRail (papieren archief), bij ontwerper kunstwerk of bij gemeentelijk archief. Tijdens digitaal archiefonderzoek zijn geen detailberekeningen van het spoordek en geen wapeningstekening gevonden.